

## In-depth review

## 루푸스 환자에서 예방접종

계명대학교 의과대학 내과학교실

손창남 · 김상현

## Vaccination of Patients with Systemic Lupus Erythematosus

Chang-Nam Son and Sang-Hyon Kim

Department of Internal Medicine, Keimyung University School of Medicine, Daegu, Korea

Systemic lupus erythematosus (SLE) is a chronic inflammatory autoimmune disease that affects various organs. SLE patients have an increased risk of infection compared to the general population. Immunosuppressive agents commonly used in SLE increase the risk of infection. Vaccination is a good way to reduce the risk of infection. However, some SLE patients are concerned that vaccination may worsen lupus disease activity or cause side effects. The latest SLE patient vaccination data were reviewed in this study, which focused on the safety, immunogenicity, and efficacy of influenza, pneumococcal, tetanus, hepatitis A, herpes zoster, and human papillomavirus vaccines. Korean immunization recommendations were also compared to those of other countries. (Korean J Med 2020;95:170-175)

**Keywords:** Systemic lupus erythematosus; Vaccination; Vaccines; Recommendation

## 서론

전신홍반루푸스(이하 루푸스)는 전신 기관을 침범하는 대표적인 만성 염증성 자가면역 질환이다[1]. 감염은 루푸스에서 사망의 흔한 원인 중의 하나이며, 루푸스의 질병활성도를 증가시키는 원인이다[2]. 또한 루푸스 환자는 일반인에 비해 감염의 위험이 증가하고, 루푸스에서 흔히 사용하는 면역억

제제들은 감염의 위험을 높인다.

예방접종은 감염의 위험을 줄일 수 있는 좋은 수단이다. 과거에 비해 감염병의 위험은 많이 줄어들었으나, 최근 들어 예측하지 못한 여러 신종 감염병들이 발생하면서 사회적, 경제적 부담이 되고 있다[3]. 예방접종은 루푸스에서 감염으로 인한 입원 및 심각한 감염의 발병을 줄인다[4]. 루푸스는 젊은 연령에서 호발하는데, 일부 젊은 층에서 예방접종을 거부

Received: 2020. 4. 14

Accepted: 2020. 4. 21

Correspondence to Sang-Hyon Kim, M.D., Ph.D.

Division of Rheumatology, Department of Internal Medicine, Keimyung University School of Medicine, 1095 Dalgubeol-daero, Dalseo-gu, Daegu 42601, Korea

Tel: +82-53-258-7744, Fax: +82-53-258-4976, E-mail: mdkim9111@hanmail.net

Copyright © 2020 The Korean Association of Internal Medicine

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/>) which permits unrestricted noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

하는 운동이나 예방접종 부작용에 대한 우려가 예방접종을 낮추는 데 영향이 있을 것으로 생각된다. 의료진 또한 부족한 진료시간으로 인해 예방접종 여부를 확인하고 설명하는 데 어려움이 있다.

대한감염학회와 질병관리본부에서 정기적으로 성인 예방접종 권고안을 발표하고 있고, 서구에서 류마티스 질환 환자에 대한 가이드라인을 제시하고 있으며, 루푸스 환자를 대상으로 한 전문가 의견 권고안이 있지만, 국내에 루푸스 환자를 대상으로 한 권장 예방접종은 아직 없다[5-8]. 표 1은 최근 개정한 유럽류마티스학회의 예방접종 권고안 중 루푸스 환자에서 과학적 근거를 가진 내용을 요약하였다[7]. 본고에서는 루푸스 환자에서 특별히 관심을 가질 필요가 있는 예방접종의 종류, 안전성, 면역원성, 효과, 접종 권장안에 대하여 살펴보고자 한다.

## 본 론

### 인플루엔자

인플루엔자는 인플루엔자 바이러스에 의한 감염병으로 매년 겨울철에 유행하여 고열과 함께 기침 등의 호흡기 증상을 일으키는 질환이다. 루푸스 환자에서 인플루엔자 감염의 빈도나 감염 위험을 높이는 요소들에 대해 알려진 것이 없다. 그럼에도 불구하고 모든 루푸스 환자에서 매년 인플루엔자 백신을 접종 받도록 권장된다[7]. 현재 3가 백신과 4가 백신 두 종류가 있는데, 4가가 더 적절할 것으로 사료된다[9]. 인플루엔자는 핵산 유형에 따라 A형, B형으로 나누고, A형

은 표면 항원에 따라 여러 아형이 있다. 4가 백신은 A형 두 가지(H1N1, H3N2), B형 두 가지(Yamagata, Victoria)로 구성되며 3가 백신은 B형의 아형 하나가 없고, 나머지는 4가와 동일하다.

루푸스 환자에서 인플루엔자 백신은 입원, 폐렴, 중환자실 입원, 사망률을 낮춘다[4]. 루푸스 환자의 인플루엔자 백신 접종에 대한 우려는 주로 백신이 루푸스를 발생시키거나 악화시키지 않을까 하는 것이었다. 백신 접종이 루푸스의 질병 활성도를 증가시키는 것은 아니나 항핵항체 및 항이중나선 DNA항체가 증가할 수 있다[10].

백신 효과에 대한 모든 면역억제제의 영향을 알기는 어렵다. 항말라리아제제는 백신의 면역원성에 영향을 주지 않는다[11]. 대상자 수가 작지만 아자치오프린(azathioprine) 치료군에서 백신 효과가 떨어지는 것으로 보인다[12]. 리툭시맵(rituximab)은 면역 반응에 손상을 보였다[13]. 벨리무맵(belimumab)은 3상 임상연구에서 연구 전 측정된 항체 역가가 지속적으로 유지되는 것으로 보아 효과에 영향을 주지 않는 것으로 사료된다[14]. 루푸스 환자에서 약제들의 영향을 고려한 재접종에 대한 연구들이 있었고, 재접종은 백신의 면역원성을 증가시키는 결과를 보였다[15,16]. 그러나 현재 우리나라 성인 예방접종에서 재접종은 권고하지 않는다. 루푸스 질병활성도가 안정적인 때 예방접종할 것이 권장된다[17].

### 폐렴구균

폐렴구균은 새로 바뀐 감염병 분류 체계에서 제2급으로

**Table 1. Summary of vaccination in SLE patients for the new European League Against Rheumatism recommendations [7]**

| Vaccine              | Level of evidence |                |        | Special considerations                                                                        |
|----------------------|-------------------|----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | Efficacy          | Immunogenicity | Safety |                                                                                               |
| Influenza            | 2b                | 2a             | 2b     | Immunogenic, except for rituximab                                                             |
| Pneumococcal         | 4                 | 2a             | 4      | PCV13 prime-PPSV23 boost strategy at an interval of at least 8 weeks                          |
| Hepatitis A and B    | NA                | 2b             | 4      | Only for patients at risk                                                                     |
| Tetanus toxoid       | NA                | 2b             | 4      | Passive immunization should be considered for patients treated with B-cell-depleting therapy. |
| Human papillomavirus | NA                | 2b             | 4      | Safe and similar immunogenic response to healthy controls                                     |

2a, Systematic review (with homogeneity) of cohort studies; 2b, Individual cohort study (including a low-quality randomized controlled trial); 4, Case-series (and poor-quality cohort and case-control studies); NA, not available; PCV, pneumococcal conjugate vaccine; PPSV, pneumococcal polysaccharide vaccine.

전과 가능성을 고려하여 발생 또는 유행 시 24시간 이내에 신고, 격리가 필요한 감염병이다[5]. 루푸스 환자에게 폐렴구균 백신 접종은 강력히 권고된다[7,9,18]. 현재 두 가지 종류의 폐렴구균 백신이 사용된다. 폐렴구균 아형의 90% 이상을 포함하는 23개 혈청형이 포함된 23가 다당류 백신(23-valent pneumococcal polysaccharide vaccine, PPSV23)과 13개 혈청형이 포함된 13가 단백 결합 백신(13-valent pneumococcal conjugate vaccine, PCV13)이다[9].

루푸스 환자에서 폐렴구균 감염의 발생률은 매우 높은 것으로 보이는데, 독일의 한 연구에 따르면 루푸스 환자에서 침습적인 폐렴구균 감염의 발생률이 일반인에 비해 13배 높았다[19]. 후향적 연구에서 침습적인 폐렴구균 발생률은 10만 명인년당 236명이었다[20]. 폐렴구균 감염의 위험인자는 낮은 혈청 감마글로불린 수치와 루푸스신염의 과거력이었고, 스테로이드와 면역억제제의 사용은 감염의 심각성과 관련이 있었다.

23가 백신은 루푸스에서 면역원성과 안정성 둘 다 증명되었고[14,21], 13가 백신은 대상자 수가 작으나 면역원성이 감소한다는 보고가 있었다[22]. 루푸스 치료제의 영향은 연구된 것이 거의 없는데, 아자치오프린은 백신 접종 후 항체 생성이 낮아졌고, 벨리무맵은 13가와 23가 둘 다 항체 반응에 손상을 주지 않았다[14,22]. 따라서 면역억제제들은 안전성에 영향을 주지 않으나 면역원성은 약화시킬 것으로 생각된다[8].

루푸스 환자에서 어느 백신이 안전성, 면역원성, 효과 측면에서 더 나은지, 순차적으로 접종하는 것이 효과를 증가시키는지에 대해 근거가 부족하다. 국내 예방접종 권고안과 미국 질병통제예방센터 지침에서 폐렴구균 감염 고위험군에 대해 13가 접종 후 최소 8주 이상의 간격으로 23가를 순차적으로 접종하고 5년 후 23가를 추가 접종할 것을 권장하고 있다[5,23]. 환자들 중에 예방접종을 하면 폐렴에 걸리지 않는 것으로 생각하는 경우가 있는데, 백신에 포함된 혈청형에만 효과가 있다는 것을 충분히 교육해야 한다[24]. 폐렴구균 백신은 인플루엔자 백신 등 다른 백신과 동시 접종이 가능하다. 반응원성이 증가하기 때문에 13가와 23가 백신을 동시에 접종하는 것은 금기이다[23].

## 파상풍

파상풍은 파상풍균(*Clostridium tetani*)이 생산하는 독소에

의해 유발되는 급성 질환으로 골격근의 경직과 근육 수축이 발생하는 질병으로, 토양 등의 환경에 존재하며 오염된 상처를 통해 유입된다[25]. 유럽류마티스학회는 루푸스 환자에서 파상풍 예방접종은 건강한 일반인의 기준과 동일하게 시행할 것을 권고한다[7]. 가임기 여성이 많은 루푸스 환자들에게서 파상풍 예방접종에 대한 질문을 종종 받게 되는데, 임신 전 접종력이 없는 경우는 임신 중 27-36주 사이에 접종하고 임신 중 접종하지 못한 경우는 분만 후 신속하게 접종한다[5].

파상풍 예방접종은 루푸스 환자에서 안전성과 면역원성은 일반 대조군과 차이가 없었다[26,27]. 루푸스 약제들의 백신에 대한 영향은 잘 알려지지 않았지만 벨리무맵 임상연구에서 벨리무맵과 함께 다른 면역억제제들을 같이 사용하였으나 투약 전 파상풍 예방접종 항체 역가가 이후 유지되는 것으로 보아 약제들이 백신 효과에 영향을 주지 않는 것으로 보인다[14]. 전문가의 의견으로 루푸스 환자에서 B세포 치료 전에 파상풍의 위험이 있는 경우, 수동 면역 접종을 고려하도록 권고한다[7].

## A형간염

A형간염은 제2급 법정감염병으로 주로 급성 간염의 형태로 나타난다. 루푸스 환자에서 A형간염의 발생률과 유병률은 연구된 것은 없고, 성인 루푸스 환자에서 A형간염 백신에 대한 안전성과 면역원성에 대해 알려진 것은 거의 없다[7]. 유아기 발병 루푸스 환자 30명에서 시행한 연구에 따르면 A형간염 백신 접종 후 연구 기간 동안 부작용이 발생하지 않았고, 루푸스 질병활성도를 증가시키지 않았다[28]. 항A형간염바이러스 면역글로불린G항체 양성률은 80%로 건강한 대조군과 차이가 없었다.

국내 A형간염은 젊은 층에서 발생 비율이 높아, 어린 연령층에서 주로 발생하는 루푸스의 경우 백신 접종이 추천된다. A형간염 백신은 소아 국가예방접종에 속하므로 예방접종을 하지 않은 경우 필요하며 만 40세 미만은 항체 검사 없이 접종하며, 40세 이상은 항체 검사 음성일 경우에 권장한다[24].

## 대상포진

대상포진은 수두대상포진바이러스(varicella-zoster virus)

에 감염 후 후근신경절에 잠복하고 있던 바이러스가 재활성화 되어 발생하는 질환이다[29]. 대상포진은 아직 우리나라 국가필수예방접종에 포함되어 있지 않다. 루푸스에서 대상포진 발생률은 높다[30]. 발생률은 1,000인년당 6.4-91.4로 보고되는데, 미국(12-19.9)에 비해 아시아 국가들(32.5-91.4)에서 발생률이 더 높았다[29]. 한국 루푸스 환자에서는 단일 기관 연구에서 1,000인년당 32.5명이었다[31]. 최근 62개의 연구를 분석한 메타 연구에 따르면 루푸스 자체가 대상포진 감염을 증가시키는 위험인자였다(hazard ratio 1.70 [1.08-2.71]) [32].

대상포진 백신에 대한 안전성 연구는 부족하다. 루푸스에서 대상포진 생백신 연구는 단 하나인데, 10명의 환자에서 12주까지 안전하게 사용되었다[33]. 그러나 대상자 수가 너무 적고 대부분의 환자들이 소량의 스테로이드와 하이드록시클로로퀸 정도의 면역억제제만 사용 중이었다. 루푸스에서 대상포진 예방접종을 받은 비율은 7.1%로 다른 근골격계 질환 환자 13%에 비해 낮았다[34]. 낮은 접종률은 생백신에 대한 염려, 약가 부담 등 여러 가지 요인이 있었을 것으로 생각된다. 서구의 권고안들은 면역억제 상태가 심하지 않은 경우 또는 적은 용량의 면역억제제를 사용하는 경우 생백신의 사용을 고려해 볼 수 있다고 하나 그 표현은 기준이 모호하다[7,35]. 국내 예방접종 권고안에 따르면 면역억제제를 사용하는 경우, 대상포진 생백신은 금기이다[5].

항원보강제를 첨가한 재조합 사백신(non-live recombinant subunit adjuvant zoster vaccine, Shingrix)은 2017년 미국, 2018년 유럽에 승인되었으나 아직 국내에는 출시되지 않았다. 루푸스 환자에서 새로운 사백신의 접종은 생백신에 대한 우려를 고려할 때 좋은 방법일 가능성이 있다. 최근 루푸스에서도 생물학적제제 임상들이 많이 있어 더욱 필요성이 대두된다. 그러나 사백신은 생백신과 마찬가지로 50세 이상에서 적응증을 받아 더 어린 나이의 환자들이 많은 루푸스에서 사용하는 것이 효용성이 있는지 아직 알 수 없다[36]. 따라서 루푸스 환자를 대상으로 하는 사백신에 대한 대규모 임상시험이 필요하다.

## 사람유두종바이러스

사람유두종바이러스(human papilloma virus, HPV)는 주로 감염된 사람과의 성접촉을 통해 감염되며, 지속 감염 시 HPV 관련 암(자궁경부암, 외음부암 등)과 그 전암병변, 생식기 사마귀 같은 질환을 유발한다. HPV 백신은 루푸스에서

강력히 권고된다. 메타 연구와 한국인을 대상으로 한 연구 모두 루푸스 환자에서 사람유두종바이러스 감염증이 증가하고 자궁경부암 발생 위험이 커진다[37,38]. 국내에서 사용 가능한 백신은 2가, 4가, 9가 백신 3종류가 있다[39]. 2가 백신은 16, 18형, 4가 백신은 6, 11, 16, 18형, 9가 백신은 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58형에 대해 보호하는 백신이다[8].

일반적으로 사람유두종바이러스 백신은 루푸스 환자들에게 안전한 것으로 보인다[40]. 또한 면역원성도 건강한 대조군과 비교할 때 비슷하다[41,42]. 약제의 영향은 연구가 제한적인데 27명의 루푸스 환자를 대상으로 시행한 7개월간의 전향적 연구에서 스테로이드와 마이코페놀레이트모페틸(mycophenolate mofetil)을 복용하는 환자들에서 낮은 면역원성과 항체생성률을 보였다[42].

세 종류의 백신 모두 3회 접종을 하는데 우리나라 표준 예방접종에서는 면역저하자인 루푸스 환자의 경우, 남녀 모두 26세까지 모든 접종을 마치는 것이 권고된다[5]. 미국은 일반인을 대상으로 9가 백신의 경우 45세까지 접종을 허가하였으나, 27-45세 사이의 면역저하자에서는 백신의 효과가 적을 것으로 사료된다[43]. 여성의 경우 2가, 4가, 9가 모두 추천되나 남성의 경우 4가와 9가가 추천된다.

## 결론

전신홍반루푸스는 감염의 위험이 증가하며, 여러 면역억제제를 사용하므로 예방접종이 필수적이다. 특히 루푸스는 젊은 연령층의 환자들이 많아 예방접종의 중요성을 간과하기 쉬우므로 환자 교육과 의료진의 관심이 필요하다. 아직 루푸스에서 백신의 안전성, 면역원성, 효과에 대한 정보가 부족하다. 루푸스 환자를 대상으로 한 대규모의 이중맹검시험과 질병활성도가 높거나 고농도의 면역억제제를 사용하는 환자들을 대상으로 한 백신 연구들이 필요하다. 또한 한국의 감염병 유행과 진료 상황을 반영하는 루푸스 환자를 대상으로 한 백신 권고안이 필요할 것으로 보인다.

**중심 단어:** 전신홍반루푸스; 예방접종; 백신; 권고안

## REFERENCES

1. Jung JY, Suh CH. Infection in systemic lupus erythematosus, similarities, and differences with lupus flare. Korean J Intern

- Med 2017;32:429-438.
2. Lee YH, Choi SJ, Ji JD, Song GG. Overall and cause-specific mortality in systemic lupus erythematosus: an updated meta-analysis. *Lupus* 2016;25:727-734.
  3. Bloom DE, Cadarette D. Infectious disease threats in the twenty-first century: strengthening the global response. *Front Immunol* 2019;10:549.
  4. Chang CC, Chang YS, Chen WS, Chen YH, Chen JH. Effects of annual influenza vaccination on morbidity and mortality in patients with systemic lupus erythematosus: a nationwide cohort study. *Sci Rep* 2016;6:37817.
  5. Korea Centers for Disease Control and Prevention (KCDC). National immunization program [Internet]. Cheongju (KR): KCDC, c2020 [cited 2020 Apr 4]. Available from: <https://nip.cdc.go.kr/irgd/index.html>.
  6. Choi WS, Choi JH, Kwon KT, et al. Revised adult immunization guideline recommended by the Korean Society of Infectious Diseases, 2014. *Infect Chemother* 2015;47:68-79.
  7. Furer V, Rondaan C, Heijstek MW, et al. 2019 update of EULAR recommendations for vaccination in adult patients with autoimmune inflammatory rheumatic diseases. *Ann Rheum Dis* 2020;79:39-52.
  8. Garg M, Mufti N, Palmore TN, Hasni SA. Recommendations and barriers to vaccination in systemic lupus erythematosus. *Autoimmun Rev* 2018;17:990-1001.
  9. Han SH. Vaccination for patients with rheumatic diseases in the era of biologics. *J Rheum Dis* 2018;25:100-107.
  10. Wiesik-Szewczyk E, Romanowska M, Mielnik P, et al. Anti-influenza vaccination in systemic lupus erythematosus patients: an analysis of specific humoral response and vaccination safety. *Clin Rheumatol* 2010;29:605-613.
  11. Huang Y, Wang H, Wan L, Lu X, Tam WW. Is systemic lupus erythematosus associated with a declined immunogenicity and poor safety of influenza vaccination?: a systematic review and meta-analysis. *Medicine (Baltimore)* 2016;95:e3637.
  12. Holvast A, Huckriede A, Wilschut J, et al. Safety and efficacy of influenza vaccination in systemic lupus erythematosus patients with quiescent disease. *Ann Rheum Dis* 2006;65:913-918.
  13. Adler S, Krivine A, Weix J, et al. Protective effect of A/H1N1 vaccination in immune-mediated disease--a prospectively controlled vaccination study. *Rheumatology (Oxford)* 2012;51:695-700.
  14. Chatham WW, Wallace DJ, Stohl W, et al. Effect of belimumab on vaccine antigen antibodies to influenza, pneumococcal, and tetanus vaccines in patients with systemic lupus erythematosus in the BLISS-76 trial. *J Rheumatol* 2012;39:1632-1640.
  15. Holvast A, van Assen S, de Haan A, et al. Effect of a second, booster, influenza vaccination on antibody responses in quiescent systemic lupus erythematosus: an open, prospective, controlled study. *Rheumatology (Oxford)* 2009;48:1294-1299.
  16. Mathian A, Devilliers H, Krivine A, et al. Factors influencing the efficacy of two injections of a pandemic 2009 influenza A (H1N1) nonadjuvanted vaccine in systemic lupus erythematosus. *Arthritis Rheum* 2011;63:3502-3511.
  17. Campos LM, Silva CA, Aikawa NE, et al. High disease activity: an independent factor for reduced immunogenicity of the pandemic influenza a vaccine in patients with juvenile systemic lupus erythematosus. *Arthritis Care Res (Hoboken)* 2013;65:1121-1127.
  18. Joung CI. Vaccination in inflammatory rheumatic diseases. *J Rheum Dis* 2013;20:218-222.
  19. Luijten RK, Cuppen BV, Bijlsma JW, Derksen RH. Serious infections in systemic lupus erythematosus with a focus on pneumococcal infections. *Lupus* 2014;23:1512-1516.
  20. Schurder J, Goulenok T, Jouenne R, et al. Pneumococcal infection in patients with systemic lupus erythematosus. *Joint Bone Spine* 2018;85:333-336.
  21. Rezende RP, Ribeiro FM, Albuquerque EM, Gayer CR, Andrade LE, Klumb EM. Immunogenicity of pneumococcal polysaccharide vaccine in adult systemic lupus erythematosus patients undergoing immunosuppressive treatment. *Lupus* 2016;25:1254-1259.
  22. Nagel J, Saxne T, Geborek P, et al. Treatment with belimumab in systemic lupus erythematosus does not impair antibody response to 13-valent pneumococcal conjugate vaccine. *Lupus* 2017;26:1072-1081.
  23. Matanock A, Lee G, Gierke R, Kobayashi M, Leidner A, Pilishvili T. Use of 13-valent pneumococcal conjugate vaccine and 23-valent pneumococcal polysaccharide vaccine among adults aged  $\geq 65$  years: updated recommendations of the advisory committee on immunization practices. *MMWR Morb Mortal Wkly Rep* 2019;68:1069-1075.
  24. Shin HY, Yoo BW. Updates of adult immunization in Korea. *J Korean Med Assoc* 2020;63:128-134.
  25. Bragazzi NL, Watad A, Sharif K, et al. Advances in our understanding of immunization and vaccines for patients with systemic lupus erythematosus. *Expert Rev Clin Immunol* 2017;13:939-949.
  26. Battafarano DF, Battafarano NJ, Larsen L, et al. Antigen-specific antibody responses in lupus patients following immunization. *Arthritis Rheum* 1998;41:1828-1834.
  27. Kashef S, Ghazizadeh F, Derakhshan A, Farjadian S, Alyasin S. Antigen-specific antibody response in juvenile-onset SLE patients following routine immunization with tetanus toxoid. *Iran J Immunol* 2008;5:181-184.
  28. Mertoglu S, Sahin S, Beser OF, et al. Hepatitis A virus vaccination in childhood-onset systemic lupus erythematosus. *Lupus* 2019;28:234-240.

29. Mok CC. Herpes zoster vaccination in systemic lupus erythematosus: the current status. *Hum Vaccin Immunother* 2019; 15:45-48.
30. Yun H, Yang S, Chen L, et al. Risk of herpes zoster in autoimmune and inflammatory diseases: implications for vaccination. *Arthritis Rheumatol* 2016;68:2328-2337.
31. Kang TY, Lee HS, Kim TH, Jun JB, Yoo DH. Clinical and genetic risk factors of herpes zoster in patients with systemic lupus erythematosus. *Rheumatol Int* 2005;25:97-102.
32. Kawai K, Yawn BP. Risk factors for herpes zoster: a systematic review and meta-analysis. *Mayo Clin Proc* 2017;92: 1806-1821.
33. Guthridge JM, Cogman A, Merrill JT, et al. Herpes zoster vaccination in SLE: a pilot study of immunogenicity. *J Rheumatol* 2013;40:1875-1880.
34. Chakravarty EF, Michaud K, Katz R, Wolfe F. Increased incidence of herpes zoster among patients with systemic lupus erythematosus. *Lupus* 2013;22:238-244.
35. Dooling KL, Guo A, Patel M, et al. Recommendations of the advisory committee on immunization practices for use of herpes zoster vaccines. *MMWR Morb Mortal Wkly Rep* 2018;67:103-108.
36. Lal H, Cunningham AL, Godeaux O, et al. Efficacy of an adjuvanted herpes zoster subunit vaccine in older adults. *N Engl J Med* 2015;372:2087-2096.
37. Furer V, Rondaan C, Heijstek M, et al. Incidence and prevalence of vaccine preventable infections in adult patients with autoimmune inflammatory rheumatic diseases (AIIRD): a systematic literature review informing the 2019 update of the EULAR recommendations for vaccination in adult patients with AIIRD. *RMD Open* 2019;5:e001041.
38. Lee YH, Choe JY, Park SH, et al. Prevalence of human papilloma virus infections and cervical cytological abnormalities among Korean women with systemic lupus erythematosus. *J Korean Med Sci* 2010;25:1431-1437.
39. Mathian A, Pha M, Amoura Z. Lupus and vaccinations. *Curr Opin Rheumatol* 2018;30:465-470.
40. Mok CC, Ho LY, Fong LS, To CH. Immunogenicity and safety of a quadrivalent human papillomavirus vaccine in patients with systemic lupus erythematosus: a case-control study. *Ann Rheum Dis* 2013;72:659-664.
41. Mok CC, Ho LY, To CH. Long-term immunogenicity of a quadrivalent human papillomavirus vaccine in systemic lupus erythematosus. *Vaccine* 2018;36:3301-3307.
42. Soybilgic A, Onel KB, Utset T, Alexander K, Wagner-Weiner L. Safety and immunogenicity of the quadrivalent HPV vaccine in female systemic lupus erythematosus patients aged 12 to 26 years. *Pediatr Rheumatol Online J* 2013;11:29.
43. Meites E, Szilagyi PG, Chesson HW, Unger ER, Romero JR, Markowitz LE. Human papillomavirus vaccination for adults: updated recommendations of the advisory committee on immunization practices. *MMWR Morb Mortal Wkly Rep* 2019;68:698-702.